

06 Gateway 개발·사용 가이드

Gateway 를 선택한 시스템에서 Route·Server Group·Security·Traffic·Resilience 정책을 설계·구성·검증하는 전문 개발/사용 가이드입니다.

CPF 공식 문서 · 기준 Source bd5fcd7707cf · 2026-08-15

적용 기준 Gateway 는 선택형 외부 진입 Runtime 입니다. Direct·L4/Ingress·Gateway·L4+Gateway 를 독립적으로 선택할 수 있으며 내부 Domain 간 호출을 Gateway 에 종속시키지 않습니다. 운영 조치는 04 운영자 매뉴얼이 담당합니다.

1. 적용 구조와 책임 경계

Gateway 구성 및 적용 범위

L4/Ingress와 Gateway는 독립 선택입니다. 내부 Domain Call은 Gateway를 필수 경유하지 않습니다.

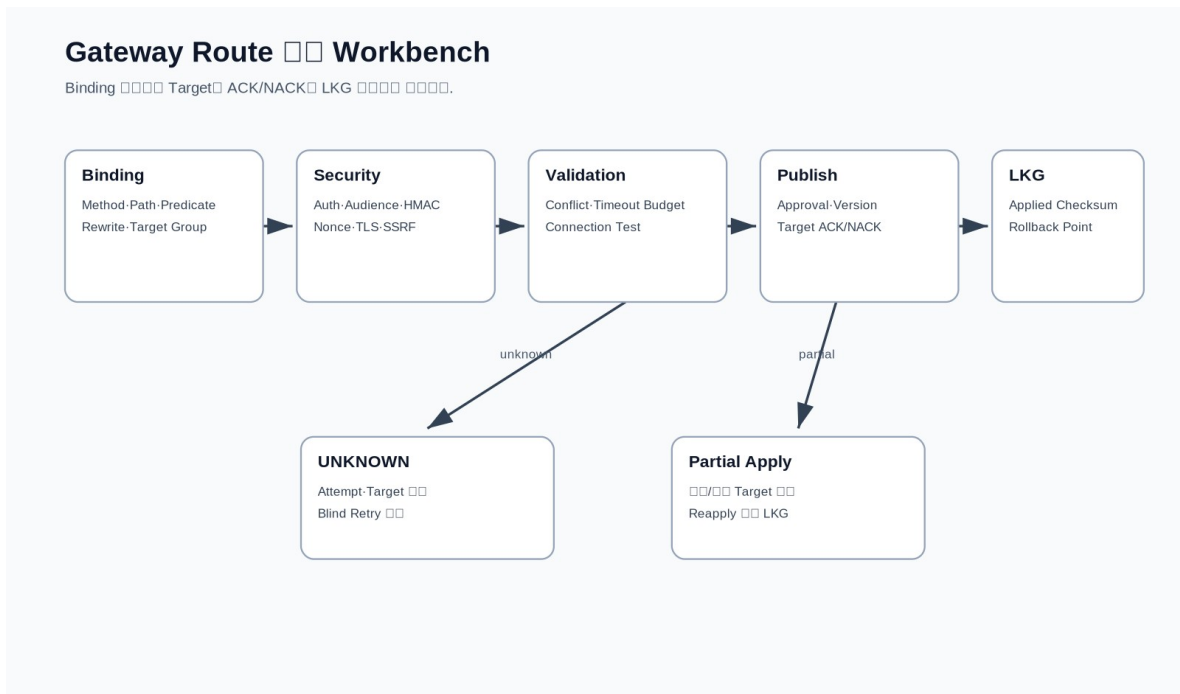


Direct / L4 / Gateway / L4+Gateway 선택 구조

구성	주 역할	Gateway 적용
Direct	서비스 직접 진입	미사용
L4/Ingress	Network/TLS/LB	선택적으로 미사용
Gateway	Application Route·Security·Traffic	사용
L4+Gateway	Network 경계 + Application 정책	사용

내부 연계 Domain A→Domain B 는 Generated Typed Domain Client 의 LOCAL/REMOTE/AUTO Binding 을 사용합니다. Gateway 는 외부 진입·정책 집중이 필요한 경우 선택합니다.

2. 요청 처리 흐름



Route 와 Target 정책을 중심으로 요청을 처리

1. Request/Trace Context 를 확보합니다.
2. Authentication·Authorization 과 진입 정책을 평가합니다.
3. Route Key(host/path/method/apiVersion)를 평가합니다.
4. Rate/Concurrency/Timeout/Retry 안전 상한을 적용합니다.
5. Health·Circuit·Drain·Canary 조건으로 Target 을 선택합니다.
6. Target 응답을 Result/Ledger/Audit 와 연결합니다.

3. Public API·SPI 빠른 참조

하려는 일	공개 계약	핵심 Method
Route 표현	CpfGatewayRoute	targetPath(), routeKey()
Route 공급	CpfGatewayRouteProvider	현재 Route Snapshot
Server Group/Binding	CpfGatewayRegistryPort	find/save/change/delete/ack/probe
진입 정책	CpfGatewayEntryPolicyPort	Request 허용/정책 판정
인증	CpfGatewayAuthenticationPort	authenticate(route, credentialHeaders)
인가	CpfGatewayAuthorizationPort	isAllowed(route, trustedHeaders)
Target 선택	CpfGatewayTargetSelectionPort	select(SelectionRequest)
Rate Limit	CpfGatewayRateLimitPort	acquire(Request), health(), status()
Ledger	CpfGatewayLedgerPort	Attempt/결과 추적
Audit	CpfGatewayAuditPort	Gateway 감사 Event

4. CpfGatewayRoute Specification

Field 그룹	주요 Field	개발 의미
식별	routeld, serviceld, standardExecutionId, operationId	안정 Route/업무 식별
Match	environmentCode, hostPattern, pathPattern, httpMethod, apiVersion	외부 요청 매칭
Target	serverGroupId, endpoint/targetPath, targetProtocol	Backend 전달
Security	tlsPolicyId, authenticationPolicyId, authorizationPolicyId, headerPolicyId	진입 보안/헤더
Traffic	rateLimitPolicyId, healthPolicyId, failoverGroupId	Rate/Health/Failover
Timeout	connectTimeoutMs, responseTimeoutMs, overallTimeoutMs	3 단 Timeout Budget
Retry	maxRetryCount, idempotent	Retry 는 먹등 Route 만 허용
Lifecycle	enabled, expectedVersion, routeVersion	활성/동시 변경/Version

검증 규칙	조건
필수	routeld, serviceld, pathPattern
Timeout	connect/response/overall > 0
Overall	connect·response 각각을 포함해야 함
Retry	maxRetryCount ≥ 0; 1 회 이상이면 idempotent=true
TLS Ingress	TLS Protocol 이면 tlsPolicyId 필수
Enabled Route	serverGroupId 필수
기본 환경/Host/API Version	DEFAULT / * / v1
Legacy 생성자	3s connect / 10s response / 15s overall / retry 0 / disabled

5. Registry·Server Group·Binding

목적	CpfGatewayRegistryPort Method	운영/개발 의미
Server Group 조회	findServerGroups(...) / findMembers(...)	Target 집합/Member
Binding 조회	findBindings(...)	Route↔Server Group
적용 상태	findApplyStatuses(...)	Instance 별 Version/ACK
Group 저장	saveServerGroup(...)	expectedVersion·reason·requestedBy
Binding 저장	saveBinding(...)	Route+Group+승인/유효기간
상태 변경	changeBindingState(...)	targetState·expectedVersion
삭제	deleteServerGroup/deleteBinding	Reason/Version
ACK	acknowledge(...)	expected/applied Version·Error
Connection Test	request/find/cancel/revalidate/claim/complete	비동기 연결검증 Lifecycle
Health Probe	claimHealthProbe(s), reportHealth	Lease/Fencing 기반 Probe
운영 Snapshot	operationsSnapshot/events	상태·TPS·오류·Drift

6. Route 선택·우선순위·Rewrite

설계 질문	판단
경로 충돌	포괄 Path 와 구체 Path 가 겹치는지
Method	GET/POST 등 실제 허용 범위
Host/API Version	환경·Host·Version 을 Route Key 에 포함할지
Target Path	외부 Path 와 Backend Path 의 변환
Server Group	활성 Route 가 참조하는 Target 집합
Version	동시 변경은 expectedVersion 으로 충돌 감지
Runtime 적용	Stored 저장 성공과 Instance 적용 완료를 구분

7. Target Selection·Health·Canary

TargetCandidate Field	판단
enabled	false 면 Route 불가
draining	true 면 신규 Route 제외
maintenance	true 면 제외
healthStatus	routable 상태만 후보
circuitState	OPEN/FORCED_OPEN 제외
activeRequests	부하 정책 입력
ewmaLatencyMs	지연 기반 정책 입력
canaryPercent	Canary Traffic 비율
lastProbeAt	Health 신선도

Target 없음 SelectionResult.selected()가 false 이면 서비스 처리 실패와 구분해 “선택 가능한 Target 없음” 원인을 추적합니다.

8. Authentication·Authorization·Header

영역	공개 계약	확인
Authentication	CpfGatewayAuthenticationPort.authenticate(...)	Credential Header→Principal
Authorization	CpfGatewayAuthorizationPort.isAllowed(...)	Route/Trusted Context 권한
TLS	tlsPolicyId + Safety Cap	Ingress/Target TLS
Header	trustedContextHeaders	허용 Context Header 만 전달
Control Security	HMAC/Nonce/Body Hash/Audience 관련 Control 계약	관리 요청 위·변조/재전송 방지
SSRF	Target Safety Policy	Host/Port/CIDR/TLS 상한

민감정보 Authorization, Token, Cookie, Secret 원문을 Log·화면·Evidence 에 남기지 않습니다.

9. Rate Limit 계약

Request Field	계약
executionId / routeld / requestId	필수, trim, 최대 200 자
clientId/channelId/tenantId	선택, 최대 200 자
permits	1..1,000
requestedAt	필수

Decision	의미
allowed	요청 허용
limitingScope	API / CLIENT / CHANNEL / TENANT
remaining/resetAt	남은 허용량·Reset 시각
retryAfter	거절 후 재시도 대기
duplicate	중복 판정
degraded	정책 Provider 저하
reason	판정 사유

10. Timeout·Retry·UNKNOWN_RESULT

상황	개발 판단	Caller 행동
Connect 전 실패	Side Effect 시작 전 가능성 높음	정책상 Retry 검토
먹통 조회 Timeout	같은 요청 반복 가능 여부	제한 Retry
상태 변경 Timeout	Remote 성공 가능성	UNKNOWN 으로 취급 가능
응답 유실	Remote 처리 여부 미확정	Ledger/Status/Reconcile
Circuit Open	Target 격리	다른 Healthy Target/Fallback
Rate/Concurrency 거절	정책 거절	retryAfter/정책 준수

Retry 안전성 CpfGatewayRoute 는 maxRetryCount>0 일 때 idempotent=true 를 강제합니다. Side Effect Route 를 임의로 Retry 가 능하게 만들지 않습니다.

11. Safety Configuration

Property	Default	검증/영향
cpf.gateway.route-refresh	30s	Route Refresh
cpf.gateway.policy-refresh	15s	Policy Refresh
cpf.gateway.health-probe-interval	30s	Health Probe
cpf.gateway.stale-after	90s	Stale 판정
cpf.gateway.connect-timeout-cap	10s	Connect 상한
cpf.gateway.response-timeout-cap	60s	Response 상한
cpf.gateway.overall-timeout-cap	90s	Overall 상한
cpf.gateway.retry-count-cap	2	0..10
cpf.gateway.request-body-bytes-cap	10 MiB	Request Body 상한
cpf.gateway.response-body-bytes-cap	10 MiB	Response Body 상한
cpf.gateway.header-count-cap	100	Header 개수
cpf.gateway.header-bytes-cap	64 KiB	Header Byte
cpf.gateway.bootstrap-mode	FAIL_CLOSED	FAIL_CLOSED/LAST_KNOWN_GOOD
cpf.gateway.rate-limit-counter-mode	LOCAL	LOCAL/JDBC
cpf.gateway.max-concurrent-requests-cap	1,000	1..1,000,000
cpf.gateway.require-tls-targets	true	Target TLS 요구

Production 환경은 Source 의 SafetyProperties.validate() 계약에 따라 분산 Rate Limit Counter 와 명시적 TLS Data Plane Listener 요구 를 확인합니다.

11.1 Scheduled Worker 설정

Worker Property	Default	역할
cpf.gateway.route-refresh-millis	30000 ms	Route Snapshot Scheduled Refresh
cpf.gateway.route-event.worker-millis	1000 ms	Route Event Worker
cpf.gateway.route-reconcile-millis	30000 ms	Route Reconcile
cpf.gateway.health.worker-millis	10000 ms	Health Worker
cpf.gateway.connection-test.worker-millis	2000 ms	Connection Test Worker

12. Stored·Effective·Runtime·Instance 적용

단계	의미	완료 판정
Stored	Control 저장소 기록	DB 저장 성공
Validated	Schema/Safety/Permission 검증	적용 가능
Effective	적용 대상으로 확정	Version/Checksum
Runtime	Process 가 실제 사용	Route Snapshot/대표 요청
ACK/NACK	Instance 별 결과	대상 Instance 전부 확정
LKG	마지막 검증 양호 Version	Rollback 기준
Drift	Instance 상태 불일치	Reconcile/재적용

13. ADM 에서 개발 결과 확인

화면	Route	위험도	주요 Operation
Gateway 대시보드	/gateway-dashboard	MEDIUM	admGatewayCapability, admGatewayOperationsSnapshot, admGatewayOperationsEvents, admGatewayOperationsStream
Gateway 연동 서버	/gateway-servers	MEDIUM	admGatewayFindServerGroups, admGatewayFindGroupMembers, admGatewaySaveServerGroup, admGatewayDeleteServerGroup
Gateway 서버 그룹	/gateway-groups	MEDIUM	admGatewayFindServerGroups, admGatewayFindGroupMembers, admGatewaySaveServerGroup, admGatewayDeleteServerGroup
Gateway 경로·라우팅	/gateway-routes	MEDIUM	admGatewayFindBindings, admGatewaySaveBinding, admGatewayChangeBindingState, admGatewayDeleteBinding
Gateway 보안·제한	/gateway-security	HIGH	admGatewayFindBindings, admGatewaySaveBinding, admGatewayChangeBindingState
Gateway Health·연결시험	/gateway-health	MEDIUM	admGatewayCapability, admGatewayFindApplyStatus, admGatewayFindConnectionTests, admGatewayRequestConnectionTest, ad
Gateway 거래 조회	/gateway-transactions	MEDIUM	admGatewayOperationsSnapshot, admGatewayOperationsEvents, traceAdmByTransactionId
Gateway 로그 정책	/gateway-log-policies	MEDIUM	admGatewayOperationsSnapshot, admLogPolicyFindPolicies, admLogPolicyDistributionStatus
Gateway 적용 상태·이력	/gateway-apply-status	MEDIUM	admGatewayFindApplyStatus, admGatewayOperationsEvents, admGatewayFindConnectionTestOperation

14. Test Matrix

대상	정상	실패/경계
Route	Path/Method/Host/API Version	충돌·잘못된 Target
Security	인증/인가/TLS/Header	401/403·HMAC/Nonce/SSRF
Rate	허용량/Scope	429·Counter 장애
Target	Healthy/Canary	No Target·Drain·Circuit Open
Timeout	Budget 내 응답	Connect/Response/Overall 초과
Retry	먹통 Route	Side Effect Route 거절
Multi-instance	ACK/Version 일치	NACK·Drift·Partial Apply
Rollback	LKG 복귀	이전 Version 호환

15. 문제 중심 확인

증상	Gateway 에서 확인	Backend/후속
401	Authentication Policy/Principal	인증 Provider
403	Authorization/Permission	업무 권한
404	Route Match/Path Rewrite	Backend Path
429	Rate/Concurrency Decision	Client Retry 정책
502	Target/DNS/TCP/TLS	Backend Instance
503	Healthy Target/Discovery	Service 가용성
504	Timeout Budget	Backend 처리시간
특정 Instance 만 오류	Version/Config/Route/Start Time	Drift/Reconcile

16. Source Navigation

계약/영역	정본 Source
CpfGatewayRoute	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayRoute.java
CpfGatewayRegistryPort	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayRegistryPort.java
CpfGatewayEntryPolicyPort	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayEntryPolicyPort.java
CpfGatewayTargetSelectionPort	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayTargetSelectionPort.java
CpfGatewayAuthenticationPort	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayAuthenticationPort.java
CpfGatewayAuthorizationPort	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayAuthorizationPort.java
CpfGatewayRateLimitPort	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayRateLimitPort.java
Safety Properties	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/config/CpfGatewaySafetyProperties.java
Runtime	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/runtime/**
SCG Adapter	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/scg/**
Control	cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/control/**

17. 변경·검증 Checklist

검사 영역	완료 조건
Route	Match·Target·Rewrite·Version·충돌 규칙이 명확함
Security	Authentication·Authorization·Header·TLS·SSRF 경계를 검증함
Traffic	Rate/Concurrency·Target Health·Canary·Circuit 조건을 검증함
Timeout/Retry	Connect/Response/Overall Budget 과 역등 Retry·UNKNOWN_RESULT 경계를 검증함
다중 Instance	Stored/Effective/Runtime·ACK/NACK·Version/Checksum·Drift 를 대조함
Rollback	LKG/이전 Route·Config Version 복귀와 대표 요청을 검증함
Test	정상·401/403/404/429/502/503/504·No Target·Partial Apply 를 검증함